

PARTE 2 RAA DATA SCIENCE: Almacenamiento NoSQL con MongoDB

Tarea 1: Diseño del Modelo

El modelo utiliza una estructura integrada, donde cada sesión tiene un array de acciones dentro del mismo documento ya que en una plataforma de e-learning cada usuario hace cosas diferentes: algunos ven 5 videos, otros solo leen un artículo. Con MongoDB no hace falta crear una tabla separada para las acciones como en SQL, simplemente se guardan todas juntas.

Las fechas se guardan como ISODate() porque así es más fácil hacer comparaciones del tipo "dame las sesiones de la última semana".

Tarea 2: Inserción de datos

Se inserta los 10 documentos de golpe, ya que es más rápido que hacer 10 inserciones individuales. Los datos simulan situaciones reales: hay usuarios muy activos, otros que apenas entran, y alguna sesión interrumpida a mitad. Se han asignado diferentes datos para cada usuario, para que haya variedad de todo.

Tarea 3: Consultas

1. Usuarios con más de 75% de avance

La consulta usa { porcentaje_avance: { \$gt: 75 } } donde \$gt significa "mayor que". Se encuentran 5 sesiones que cumplen esto.

2. Usuarios con más de 3 acciones

Para contar cuántos elementos tiene el array acciones se utiliza el operador \$size. Aquí entra \$expr, que básicamente le dice a MongoDB "déjame usar operaciones de agregación dentro de un find normal". La consulta queda: \$expr: { \$gt: [{ \$size: "\$acciones" }, 3] }.

Resultado: 3 sesiones con 4-5 acciones cada una.

3. Usuarios que ven videos la semana pasada

En MongoDB Atlas, la pestaña Aggregations permite ejecutar pipelines de agregación para obtener resultados explícitos. Primero se añade una etapa \$match para filtrar los documentos que cumplen las condiciones (fecha de sesión posterior a una fecha concreta y acciones de tipo "video"). A continuación, se añade la etapa \$count, que cuenta el número de documentos resultantes del filtrado. El resultado final es un único documento con el total de coincidencias encontradas.

Conclusión

MongoDB funciona muy bien para este tipo de datos porque cada sesión puede ser diferente sin romper nada. Si mañana se quiere añadir un nuevo tipo de acción (por ejemplo, "foro"), simplemente se añade y ya está, no hay que modificar toda la base de datos.

Las consultas son bastante directas una vez se entienden los operadores como \$expr o la notación con punto para arrays. Lo más importante es recordar cuándo usar el símbolo \$ para referenciar campos y cuándo se necesita \$expr para hacer cálculos.